

מבחן לדוגמה 1

24 שאלות

שאלה 1

פרק א' - ידע מתמטי בשכבת ו' בבי"ס אביב לומדים 100 תלמידים. ביום חורפי, הגיעו $\frac{2}{5}$ מתלמידי שכבת ו' עם מטריות. מתוך תלמידי השכבה שהגיעו עם מטריות, $\frac{3}{5}$ הגיעו עם מגפיים. כמה מתלמידי השכבה הגיעו באותו יום עם מטריות ומגפיים?

- א 10
- ב 24
- ג 45
- ד 50

שאלה 2

חשבו את תוצאת התרגיל הבא: $(2\frac{4}{6} - 1\frac{1}{6}) \times (1\frac{2}{10} + \frac{4}{5}) =$

- א $\frac{2}{10}$
- ב $1\frac{1}{3}$
- ג 3
- ד 5

שאלה 3

חשבו את תוצאת התרגיל הבא: $(3.25 + 2.5) \times (0.32 : 0.4) =$

- א 3.6
- ב 4.6
- ג 5.75
- ד 7.2

שאלה 4

בחנות ממתקים 300 פריטים מסוגים שונים. 20% מהפריטים בחנות הן סוכריות. מתוך הפריטים שאינם סוכריות, 25% הם חטיפים מלוחים. רון נכנס לחנות כדי לקנות חטיף מלוח. כמה חטיפים מסוג זה ימצא בחנות?

א 60

ב 15

ג 55

ד 75

שאלה 5

מחיר מחברת 1.25 ש"ח. מחיר עט הוא פי 6 ממחיר מחברת. מחיר חבילת טושים נמוך בחצי ש"ח ממחיר עט. רון קנה 5 מחברות, 3 עטים ו-2 חבילות טושים. כמה שילם רון (בש"ח)?

א 40.25

ב 25.25

ג 47.75

ד 42.75

שאלה 6

מהו שטחה של הצורה הבאה?

א 136 מ"ר

ב 160 מ"ר

ג 128 מ"ר

ד 172 מ"ר

שאלה 7

בנהריה מדדו את כמות הגשם שירדה בשלוש שנים. בשנה א' ירדה כמות של 600 מ"מ. בשנה ב' הכמות הייתה 400 מ"מ גשם. אם כמות הגשמים הממוצעת בשלוש השנים הייתה 550 מ"מ, כמה גשם ירד בשנה השלישית בנהריה?

א 500 מ"מ

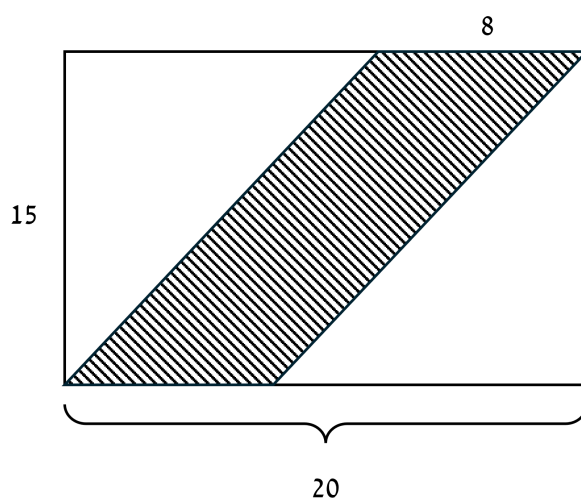
ב 450 מ"מ

ג 650 מ"מ

ד 300 מ"מ

שאלה 8

במדינת "מלבינה", תופרים דגל בצורת מלבן מבד חלק ובד מקווקו. הקטעים שתוחמים את הצורה המקווקות משני צדיה מקבילים זה לזה. המידות נתונות בשרטוט (כל המידות הן בסנטימטרים). מהו שטח הבד המקווקו?



א 240

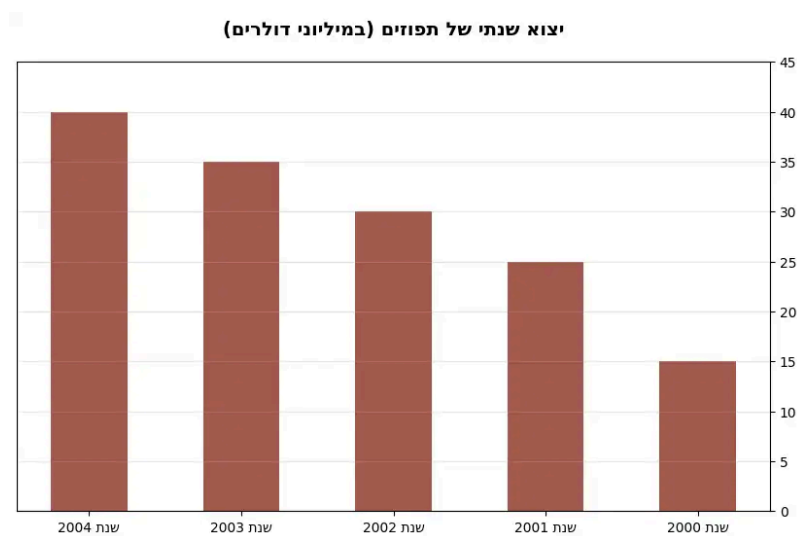
ב 160

ג 120

ד 180

שאלה 9

השאלות הבאות מתייחסות לנתוני הגרף המתאר יצוא שנתי של תפוזים במדינת פטגוניה. יצוא התפוזים השנתי הממוצע ממדינת פטגוניה בשנים 2000 - 2004 הוא (במיליוני דולרים):



30

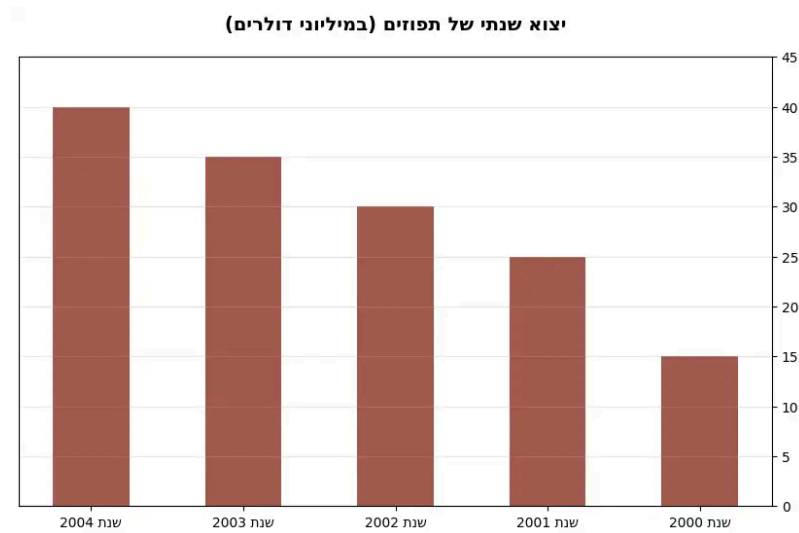
29

28

26

שאלה 10

שאלת המשך באיזו תקופה היה השינוי הכי גדול ביצוא התפוזים השנתי ?



משנת 2000 לשנת 2001

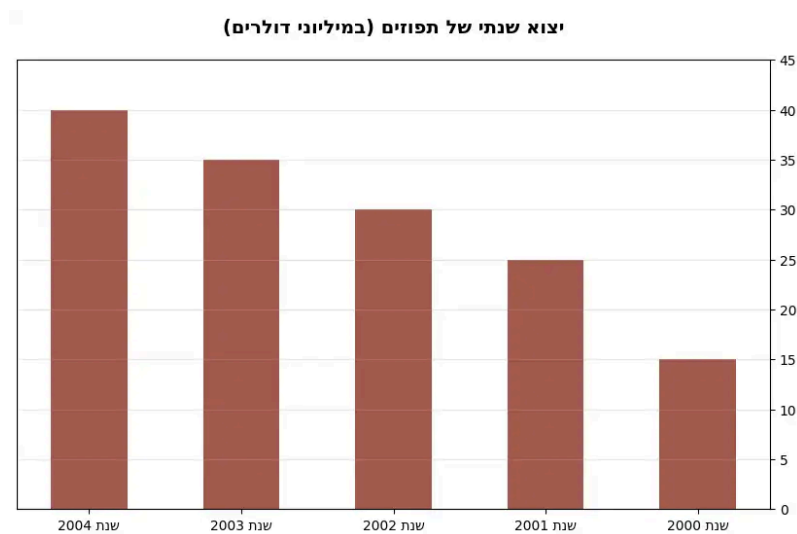
משנת 2001 לשנת 2002

משנת 2002 לשנת 2003

משנת 2003 לשנת 2004

שאלה 11

שאלת המשך בהנחה שהגידול השנתי ביצוא משנת 2002 לשנת 2003 ומשנת 2003 לשנת 2004 נשאר קבוע גם לשנת 2005, היצוא בשנת 2005 (במיליוני דולרים) יהיה :



45

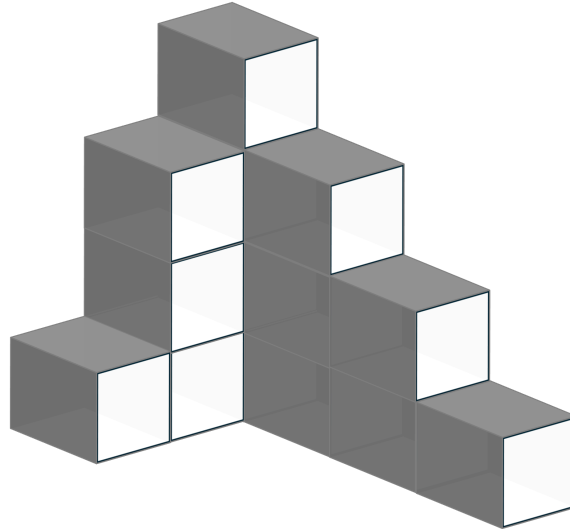
50

52

55

שאלה 12

גבי בנתה מגדל מקוביות זהות, כפי שמתואר בשרטוט. כל קוביה שאינה בקומה הראשונה של המגדל מונחת על קוביה אחרת. מהו הנפח (בסמ"ר) של מגדל הקוביות, אם אורך הצלע של כל קוביה הוא 4 ס"מ? (נפח קוביה = אורך * רוחב * גובה)



- א 224
- ב 112
- ג 704
- ד 896

שאלה 13

בשקית סוכריות היחס שבין הסוכריות החמוצות לסוכריות הגומי הוא אחת לארבע. כלומר, על כל סוכרייה חמוצה יש ארבע סוכריות גומי. מה יכול להיות מספר הסוכריות בשקית?

- א 22
- ב 24
- ג 25
- ד 26

שאלה 14

מיכאל סלל כביש שאורכו 4.5 מטר. ביום הראשון הוא סלל $\frac{2}{5}$ מהכביש. ביום השני סלל עוד 1.2 מטר. כמה נשאר לו לסלול ביום השלישי?

א 1 מטר

ב 1.25 מטר

ג 1.5 מטר

ד 2 מטר

שאלה 15

עלות שכירת רכב מורכבת מסכום קבוע של 70 ש"ח ליום ועוד 2 ש"ח לכל ק"מ נסיעה. דן שכר רכב ליומיים, ונסע k ק"מ. איזה מהביטויים הבאים מתאר כמה עליו לשלם?

א $140 + 2 \times k$

ב $2 \times 70 + k$

ג $70 \times 2 \times k$

ד $70 + 2 \times k$

שאלה 16

מבין התרגילים הבאים, מהו התרגיל שפתרונו הוא 0.06?

א $\frac{6}{10} \times 10$

ב $\frac{6}{10} \times \frac{1}{10}$

ג $\frac{5}{5 \times 0.6}$

ד 0.6×0.6

שאלה 17

פרק ב' - חשיבה והגיון זורקים 2 קוביות משחק הוגנות (בהן הסיכוי לקבל כל אחד מהמספרים 1-6 הוא שווה). איזה מקרה הינו בעל הסיכוי הקטן ביותר להתרחש :

א סכום הקוביות שווה ל-4

ב סכום הקוביות שווה ל-6

ג סכום הקוביות שווה ל-7

ד לא ניתן לדעת מהנתונים

שאלה 18

במשפחת גרינוולד חמישה ילדים – 3 מהם עם שיער כחול, 4 מהם בעלי עיניים ירוקות, ו-3 מהם עונדים עגילים. איזה משפט מבין הבאים בהכרח נכון :

א לפחות אחד הילדים במשפחת גרינוולד עונד עגיל ובעל עיניים ירוקות, אבל השיער שלו לא כחול

ב במשפחת גרינוולד קיים ילד עם עגילים ושיער כחול

ג במשפחת גרינוולד קיים ילד עם עגילים ושיער כחול, אבל בלי עיניים ירוקות

ד אף תשובה אינה נכונה

שאלה 19

דורי מתיישב במסעדת סושי ומזמין ארוחת צהרים. הארוחה כוללת משקה, מנה ראשונה ומנה עיקרית. בתפריט יש 5 סוגי משקאות, 3 מנות ראשונות ו-4 מנות עיקריות. כמה ארוחות צהרים שונות יוכל דורי להזמין?

א 14

ב 30

ג 60

ד 120

שאלה 20

בארוחת שישי יושבים 6 אנשים סביב שולחן מלבני. דודה יהודית לא מוכנה לשבת מול דוד יעקב. ורד ונורית תמיד יושבות אחת מול השנייה. סבא אברהם תמיד יושב בראש השולחן, וסבתא חביבה תמיד תשב לידו. איזה מקרה תמיד יתקיים?

א סבתא חביבה יושבת מול יהודית או יעקב

ב סבא אברהם יושב ליד ורד

ג יעקב יושב מול סבא אברהם

ד יהודית יושבת מול ורד

שאלה 21

a, b, c הם שלושה מספרים חיוביים שלמים ועוקבים. ידוע כי: c גדול ב-1 מ- b , ו- b גדול ב-1 מ- a . הסכום $a + c$ תמיד:

א גדול מ-10

ב מתחלק ב-2

ג מתחלק ב-3

ד אף תשובה אינה נכונה

שאלה 22

בגינה של אילן ישנם 11 עצי תפוז. בכל שבוע צומחים 2 או 3 תפוזים חדשים על כל עץ. בשבוע מסוים צמחו בדיוק 27 תפוזים חדשים על כל העצים יחד. מהו מספר העצים שגדלו עליהם בדיוק 3 תפוזים חדשים?

א 6

ב 4

ג 5

ד 3

שאלה 23

במתמטיקה ניתן להמציא פעולות חדשות בין שני מספרים ולסמן אותן בסימונים שונים. הערה: שימו לב שהסימן $\cdot$ מתאר פעולת כפל. דוגמה: נסמן פעולה חדשה בסימון $\#$, ונגדיר אותה כך: $a\# = a \cdot a + 1$. כדי לחשב את $5\#$, נציב את 5 במקום a ונקבל: $5\# = 5 \cdot 5 + 1 = 26$. לכל מספר a הוגדרה הפעולה $\ominus$ כך ש: $a\ominus = \frac{1+a}{3}$. חשבו את תוצאת הביטוי הבא: $11\ominus + 8\ominus - 5\ominus = ?$

- א 13
- ב 8
- ג 14
- ד 5

שאלה 24

נתונה הסדרה הבאה: $2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9, 32, \underline{\hspace{1cm}}$

מה האיבר הבא בסדרה?

- א 64
- ב 18
- ג 27
- ד 11

מפתח תשובות

שאלה 1 · ב · 24

נמצא קודם כמה תלמידים הגיעו עם מטריות: נחלק את הסך הכל (100) ב-5 ונכפיל ב-2: $100 : 5 = 20$ ו- $20 * 2 = 40$. כלומר, 40 תלמידים הגיעו עם מטריות. עכשיו נמצא כמה מתוכם הגיעו גם עם מגפיים: נחלק את ה-40 ב-5 ונכפיל ב-3: $40 : 5 = 8$ ו- $8 * 3 = 24$, לכן, 24 תלמידים הגיעו גם עם מטריות וגם עם מגפיים.

שאלה 2 · ג · 3

נפתור לפי סדר פעולות חשבון: 1. סוגריים שמאליים: $2\frac{4}{6} - 1\frac{1}{6} = 1\frac{3}{6}$, שזה $1\frac{1}{2}$. 2. סוגריים ימניים: נשנה את $\frac{4}{5}$ למכנה 10 (נכפיל ב-2) ונקבל $\frac{8}{10}$. 3. כעת נחבר: $1\frac{10}{10} + \frac{8}{10} = 1\frac{18}{10} = 2\frac{4}{5}$. נכפיל את התוצאות: $1\frac{1}{2} \times 2 = 3$. התשובה היא 3.

שאלה 3 · ב · 4.6

נפתור לפי סדר פעולות חשבון: 1. סוגריים שמאליים: $3.25 + 2.5 = 5.75$. 2. סוגריים ימניים: נחשב: $0.32 : 0.4$. אפשר להזיז את הנקודה העשרונית גם במחלק וגם במחולק ללא שינוי של התוצאה. לכן נזיז מקום אחד ימינה ונקבל $0.8 : 3.2 = 0.25$. 3. כפל: נכפיל 5.75×0.8 . נחשב ללא נקודה עשרונית: $575 \times 8 = 4600$. נחזיר 3 נקודות עשרוניות (שתיים מ-5.75 ואחת מ-0.8) ונקבל 4.600, כלומר 4.6.

שאלה 4 · א · 60

1. נמצא כמה סוכריות יש בחנות: 20% מתוך 300 הם $300 \times 0.2 = 60$. 2. נמצא כמה פריטים אינם סוכריות: $300 - 60 = 240$. 3. נמצא כמה חטיפים מלוחים יש (25% מתוך היתרה): $25\% \text{ (הם רבע)} \left(\frac{1}{4} \right)$. נחשב: $240 : 4 = 60$. לכן יש בחנות 60 חטיפים מלוחים.

שאלה 5 · ד · 42.75

1. מחיר עט: $1.25 \times 6 = 7.5$ ש"ח. 2. מחיר חבילת טושים: $7.5 - 0.5 = 7$ ש"ח. 3. סך כל הרכישה: $5 \times 7.5 + 2 \times 7 + 3 \times 1.25 = 42.75$ שהם $14 + 22.5 + 6.25$ ש"ח.

שאלה 6 · א · 136 מ"ר

ניתן להסתכל על הצורה המצוירת כמלבן ש"חתכו ממנו" משולש שעכשיו חסר. 1. שטח המלבן המלא ("דמיוני"): $20 * 8 = 160$ מ"ר. 2. שטח המשולש ישר הזווית החסר: יש לו צלע אחת באורך 8-20 וצלע שניה באורך 4-8, לכן שטח המשולש $24 = (4 * 8) / 2$. 3. שטח הצורה הוא ההפרש כלומר $160 - 24 = 136$.

שאלה 7 · ג · 650 מ"מ

ממוצע של 550 ב-3 שנים אומר שסך הכל בכל 3 השנים ירדו $550 \times 3 = 1650$ מ"מ. נחסיר את השנתיים הראשונות: $650 = 1650 - 600 - 400$. לכן בשנה ג' ירדו 650 מ"מ.

שאלה 8 · ג · 120

השטח המקווקו הוא למעשה מקבילית שאורך הבסיס שלה 8 והגובה שלה 15. נשתמש בנוסחא לשטח מקבילית (אורך הבסיס כפול הגובה שלה) ונקבל $120 = 8 * 15$. דרך אחרת לענות על השאלה ללא שימוש בנוסחת מקבילית היא לחשב את שטח המלבן ($300 = 15 * 20$) ולחסר ממנו את שני המשולשים הלבנים שנוצרו בצדדים, כל אחד מהם בשטח של $90 = \frac{15 * 12}{2}$.

שאלה 9 · ב · 29

נחבר את הערכים מהגרף: 15 (שנת 2000) + 25 (2001) + 30 (2002) + 35 (2003) + 40 (2004) = 145. נחלק ב-5 שנים: $29 = 145 : 5$. הממוצע הוא 29.

שאלה 10 · א · משנת 2000 לשנת 2001

נבדוק את ההפרשים: 2000-2001: $10 = 15 - 25$. שאר השנים: $5 = 30 - 25$, $5 = 35 - 30$, $40 - 35 = 5$.

שאלה 11 · א · 45

הגידול השנתי בין 2002 ל-2003 ובין 2003 ל-2004 היה 5 מיליון דולר ($5 = 35 - 40$). אם הגידול יישאר קבוע, בשנת 2005 היצוא יהיה היצוא של 2004 פלוס 5: $45 = 40 + 5$.

שאלה 12 · ד · 896

ספירת הקוביות לפי "קומות" 1. 6 קוביות. 2. 4 קוביות. 3. 3 קוביות. 4. קוביה אחתסך הכל יש 14 קוביות. נפח קוביה שהצלע שלה 4 הוא $64 = 4 \times 4 \times 4$. הנפח הכולל של כל הקוביות הוא $896 = 14 \times 64$.

שאלה 13 · ג · 25

אם היחס הוא 4 : 1 ניתן להסתכל על השאלה כמקרה של "קבוצת סוכריות" שיש בה סוכרייה חמוצה אחת ו-4 סוכריות גומי, סך הכל $5 = 4 + 1$ סוכריות בכל "קבוצה". לכן, מספר הסוכריות הכולל בשקית חייב להיות מספר שמתחלק ב-5 ללא שארית כיוון שחייב להיות מספר שלם של "קבוצות" סוכריות כאלו. מבין האפשרויות, רק המספר 25 מתחלק ב-5 ($5 = 25 : 5$).

שאלה 14 · ג · 1.5 מטר

1. נחשב כמה סלל ביום הראשון: $\frac{2}{5}$ מתוך 4.5 הם $1.8 = 0.9 \times 2 = 5 \times 2 = 4.5$ מטר. 2. נחבר את מה שסלל ביומיים הראשונים: $3.0 = 1.2 + 1.8$ מטר. 3. נחסיר מהאורך הכולל כדי למצוא מה נשאר: $4.5 - 3.0 = 1.5$ מטר.

שאלה 15 · א · $(140+2) \times k$

העלות מורכבת מחלק קבוע (70 ש"ח) וחלק משתנה שתלוי במרחק. עבור כל ק"מ אחד משלמים 2 ש"ח, לכן עבור k קילומטרים נשלם $2 \times k$. כשמחברים את המחיר הקבוע למחיר המשתנה מקבלים את הביטוי: $70 + 2 \times k$.

שאלה 16 · ב · $\frac{6}{10} \times \frac{1}{10}$

כדי למצוא איזה תרגיל שווה ל-0.06 (שש מאיות), נבדוק את האפשרויות: באפשרות ב', אנו מכפילים שברים: מונה כפול מונה ($6 \times 1 = 6$) ומכנה כפול מכנה ($10 \times 10 = 100$). התוצאה היא $\frac{6}{100}$, שזה בדיוק 0.06. שאר האפשרויות אינן מתאימות: א' שווה ל-6, ג' שווה ל- $\frac{1}{0.6}$ ו-ד' שווה ל-0.36.

שאלה 17 · א · סכום הקוביות שווה ל-4

כשזורקים שתי קוביות יש 36 אפשרויות סך הכל (6×6). נבדוק כמה דרכים יש לקבל כל סכום: לסכום 4 יש 3 אפשרויות: (1, 3), (2, 2), (3, 1). לסכום 6 יש 5 אפשרויות: (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1). לסכום 7 יש 6 אפשרויות: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1). ככל שיש פחות אפשרויות לקבל את הסכום, הסיכוי שלו נמוך יותר. לכן, לסכום 4 יש את הסיכוי הקטן ביותר מבין האפשרויות המוצגות.

שאלה 18 · ב · במשפחת גרינוולד קיים ילד עם עגילים ושיער כחול

ישנם 5 ילדים בסך הכל. נבדוק את הקשר בין שיער כחול (3 ילדים) לענידת עגילים (3 ילדים). אם נחבר את כמות הילדים בכל קבוצה נקבל $3 + 3 = 6$. מכיוון שיש רק 5 ילדים במשפחה, חייבת להיות חפיפה של לפחות ילד אחד ($6 - 5 = 1$) ששייך לשתי הקבוצות (יכול להיות יותר, למשל אם כל בעלי השיער הכחול גם עונדים עגילים). לכן, בהכרח קיים לפחות ילד אחד שיש לו גם עגילים וגם שיער כחול. יתר המשפטים אינם נכונים כיוון שאנחנו לא יודעים מה החפיפה בין אלו לבין העיניים הירוקות.

שאלה 19 · ג · 60

כדי למצוא את מספר הארוחות השונות, נתחיל מכמות האפשרויות שיש לו למשקאות: 5 אפשרויות. על כל אפשרות של משקה יש לו 3 אפשרויות שונות של מנות ראשונות, כלומר סה"כ $3 \times 5 = 15$ אפשרויות לארוחות שונות של כל משקה וכל מנה ראשונה. ועל כל שילוב כזה יש 4 אפשרויות של מנות עיקריות, לכן יש $4 \times 15 = 60$ אפשרויות של ארוחות סך הכל.

שאלה 20 · א · סבתא חביבה יושבת מול יהודית או יעקב

בשולחן של 6 אנשים יש 3 זוגות של מקומות "מול" (שני ראשי השולחן, ושני זוגות בצלעות הארוכות). סבא אברהם תופס ראש שולחן אחד. סבתא חביבה יושבת לידו בצלע הארוכה. ורד ונורית יושבות אחת מול השנייה, ולכן הן חייבות לתפוס את זוג הכיסאות הנגדיים שבקצה השני של השולחן. נשאר שני כיסאות פנויים: הראש השני של השולחן (מול סבא) והכיסא שמול סבתא חביבה. יהודית ויעקב חייבים להתיישב בהם, ולכן אחד מהם בהכרח יושב מול סבתא חביבה.

שאלה 21 · ב · מתחלק ב-2

a הוא המספר הראשון (הקטן ביותר). a ו- c הם תמיד שניהם זוגיים או שניהם אי-זוגיים. סכום של שני מספרים זוגיים או אי זוגיים הוא תמיד זוגי.

שאלה 22 · ג · 5

נניח שכל 27 התפוזים שצמחו הגיעו מעצים שנתנו 3 פירות, כלומר 9 עצים. המצב הזה לא יכול לקרות כיוון שכל עץ נותן 2 או 3 (ולא אפס), אז נתחיל להוריד כל פעם 3 פירות ולראות אם ניתן להשלים אותם בעצים שנותנים 2 פירות ויביאו אותנו למצב של 11 עצים סך הכל. 8 עצים שנותנים 3, חסרים 3 תפוזים, לא הגיוני. 7 עצים שנותנים 3, חסרים 6 תפוזים, כלומר 3 עצים שנותנים 2 פירות, זה עדיין לא משלים ל-11 עצים. 6 עצים שנותנים 3, לא הגיוני. 5 עצים שנותנים 3, חסרים 12 תפוזים כלומר 6 עצים שנותנים 2, סך הכל 11 עצים, מסתדר.

שאלה 23 · ד · 5

נשתמש בהגדרת הפעולה $\ominus$ עבור כל אחד מהמספרים בתרגיל: 1. נחשב את $4 = \frac{12}{3} = \frac{1+11}{3} = 11 \ominus 2$. נחשב את $3 = \frac{9}{3} = \frac{1+8}{3} = 8 \ominus 3$. נחשב את $2 = \frac{6}{3} = \frac{1+5}{3} = 5 \ominus 4$. כעת נבצע את פעולות החיבור והחסור לפי סדר התרגיל: $5 = 4 + 3 - 2$. התוצאה הסופית היא 5.

שאלה 24 · ד · 11

ניתן להסתכל על הסדרה כמורכבת משתי סדרות שונות שמשולבות זו בזו. נסתכל על האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים (המקום השני, הרביעי, השישי והשמיני): 3, 5, 7, 9. ניתן לראות שבסדרה זו כל מספר גדול ב-2 מהמספר שלפניו. האיבר החסר נמצא במקום העשירי (מקום זוגי), ולכן הוא ממשיך את הסדרה הזו. נחשב: $9 + 2 = 11$. (הסדרה השנייה, במקומות האי-זוגיים, פשוט כופלת כל איבר ב-2: 2, 4, 8, 16, 32).